证得 $a_1=1$　　类似于　　第一块骨牌倒下；

证得 $a_2=\frac{1}{2}$　　类似于　　第二块骨牌倒下；

……

证得 $a_n=\frac{1}{n}$　　类似于　　第 n 块骨牌倒下.

因此，为证明数列$\{a_n\}$的通项公式是 $a_n=\frac{1}{n}$，即 $a_n=\frac{1}{n}$对于一切正整数 n 均成立，就类似于要使所有的骨牌均倒下. 在$n=1$时猜想成立，就相当于游戏的条件(1)，而类似于条件(2)，就要证明下面的一个递推关系：

如果 $n=k$（k 为正整数）时上述猜想成立，即 $a_k=\frac{1}{k}$ 成立，那么当 $n=k+1$ 时该猜想也成立，即 $a_{k+1}=\frac{1}{k+1}$ 成立.

事实上，如果 $a_k=\frac{1}{k}$，那么

$$a_{k+1}=\frac{a_k}{1+a_k}=\frac{\frac{1}{k}}{1+\frac{1}{k}}=\frac{1}{k+1},$$

即 $n=k+1$ 时猜想也成立.

这样，就可以得到对任意的正整数 n，猜想都成立，即数列$\{a_n\}$的通项公式为 $a_n=\frac{1}{n}$.

一般地，证明一个与正整数 n 有关的命题，可按下列步骤进行：

(1) 证明当 n 取第一个值 n_0（n_0 为正整数）时，命题成立；

(2) 假设当 $n=k$（$k\geqslant n_0$，k 为正整数）时命题成立，证明当 $n=k+1$ 时命题也成立.

那么，命题对于从 n_0 开始的所有正整数 n 都成立. 这种证明方法叫做**数学归纳法**(mathematical induction).

数学归纳法是证明有关正整数命题的一种方法. 步骤(1)是命题论证的基础，而步骤(2)是判断命题的正确性能否递推下去的保证. 这两个步骤是缺一不可的.

例 1　用数学归纳法证明：

$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$（n 为正整数）.